Course 3 CPM CC · 第10章 · 表面积和体积

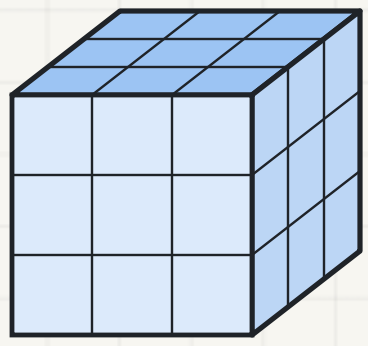
立方根和立体体积

表面积和体积

（立方根 · 圆柱 · 圆锥和球）

01 立方根

已知体积求棱长



示例

体积 27 立方厘米的正方体

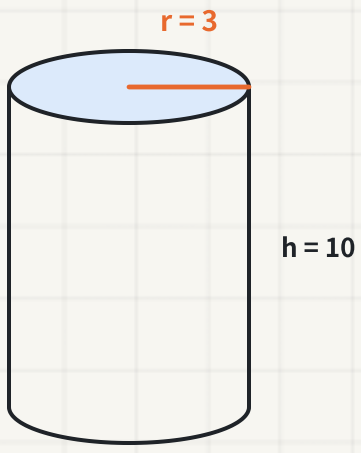
棱长 = 27 的立方根 = 3 厘米

因为 $3^3 = 27$

↓

02 圆柱

底面积 × 高



示例

圆柱 V = π × r × r × h

= 3.14 × 9 × 10 ≈ 282.6 立方厘米

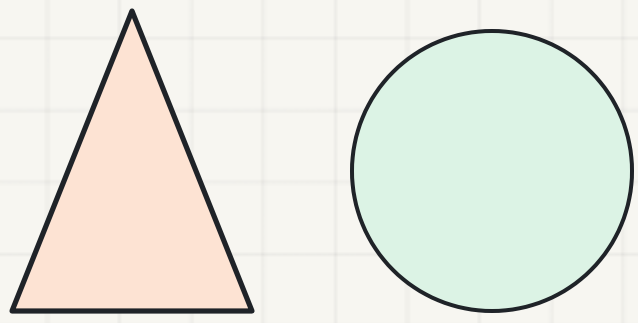
侧面展开是长方形：2πrh

表面积 = 2 个底面 + 侧面

↓

03 圆锥和球

体积公式之间的联系



示例

圆锥 V = 1/3 × 底面积 × 高

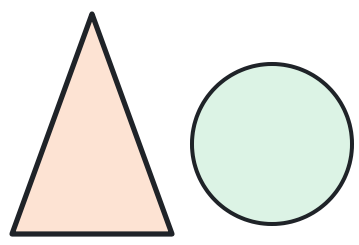
（等底等高圆柱的 1/3）

球 V = 4/3 × π × r × r × r

棱锥也是同底同高棱柱的 1/3

记一记

- **圆柱** · V = 底面积 × 高
- **圆锥** · 圆柱的 1/3
- **球** · V = 4/3 × π × r × r × r



教材来源：CPM Core Connections, Course 3 · Ch. 10 Surface Area & Volume · CPM Educational Program（版权所有）